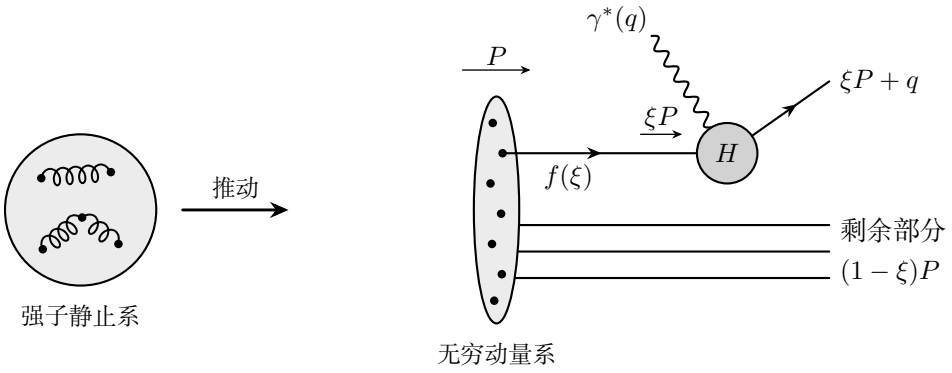
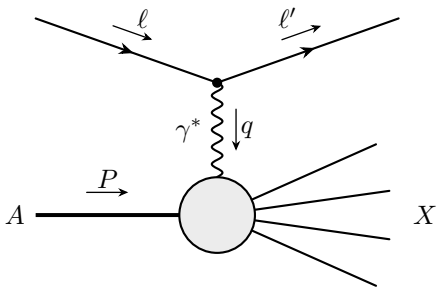


图 1: 部分子模型的物理图像。左：强子静止系中部分子之间不断相互作用。右：在强子沿 $+z$ 快速运动的参考系（无穷动量系或 Breit 系）中，强子因 Lorentz 收缩成为 “薄饼”，其中的部分子几乎共线地沿 $+z$ 运动，且因时间膨胀，部分子之间的相互作用在硬散射的时间尺度 $\sim 1/Q$ 内被 “冻结”。虚光子 $\gamma^*(q)$ 只与一个携带动量 ξP 的部分子发生硬散射 H，（在部分子模型的意义下）找到该部分子的数密度为 $f(\xi)$；其余部分子构成剩余部分，带走动量 $(1-\xi)P$，不参与硬散射。



$$q = \ell - \ell', \qquad Q^2 = -q^2 > 0$$

$$x = \frac{Q^2}{2P\cdot q}, \qquad y = \frac{P\cdot q}{P\cdot \ell}$$

$$W^2 = (P+q)^2 = M^2 + \frac{1-x}{x}\,Q^2$$

图 2: 深度非弹性散射 $\ell + A(P) \to \ell' + X$ 的运动学（单光子交换）。轻子放出类空虚光子 $\gamma^*(q)$，被强子 A 吸收；X 为不被观测的强子末态，W 为其不变质量，M 为强子质量。Bjorken 极限为 $Q^2 \to \infty$、x 固定。

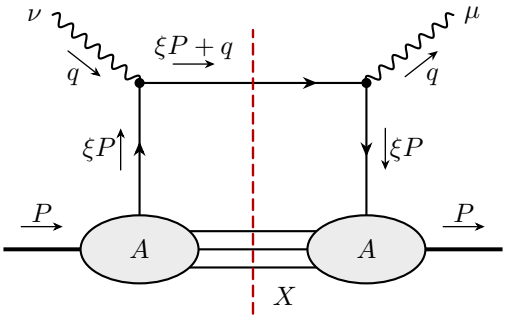
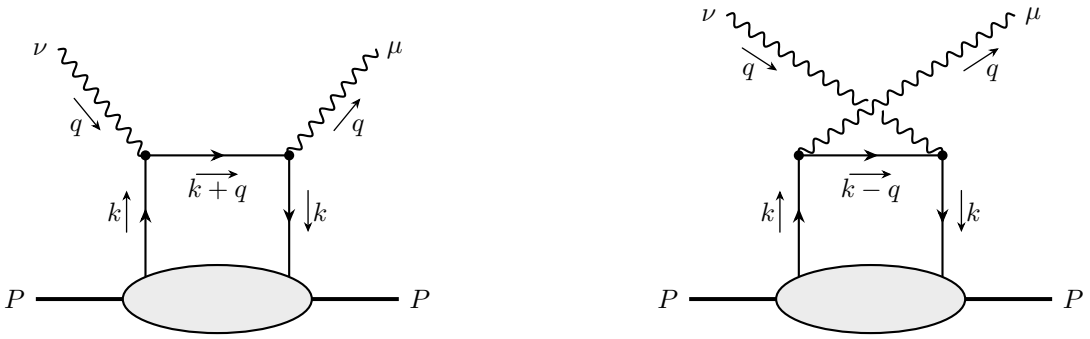
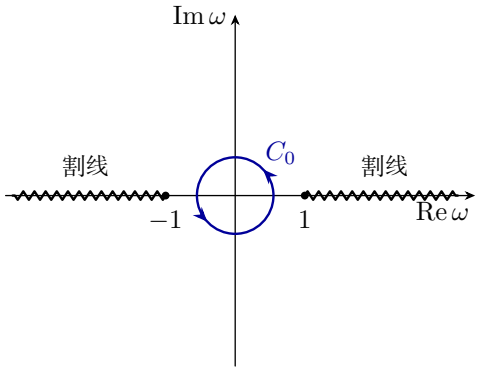


图 3: 部分子模型中 DIS 的割图（“手提包图”）。竖直虚线为末态割线：左侧为振幅 $\langle X|j^\nu|P\rangle$，右侧为共轭振幅 $\langle P|j^\mu|X\rangle$。被击中的夸克 ξP 由强子 A 中出射，吸收虚光子后以动量 $\xi P+q$ 穿过割线，在右侧放出虚光子后回到强子；旁观者（剩余部分 X）不与虚光子作用，直接穿过割线。割线上的在壳条件 $(\xi P+q)^2=0$ 在 $M^2/Q^2\to 0$ 时给出 $\xi=x$。箭头表示费米子数流向（被击中的若是反夸克，箭头反向）。



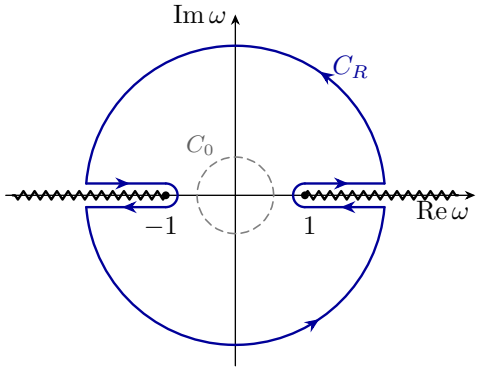
(a) s 道　　(b) u 道（交叉图）

图 4: 前向虚 Compton 振幅 $T^{\mu\nu}=\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4z\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\langle P|T\,j^\mu(z)j^\nu(0)|P\rangle$ 的领头阶（手提包）图。(a) 夸克先在 ν 顶点吸收入射虚光子，再在 μ 顶点放出出射虚光子，中间夸克动量为 $k+q$；(b) 交叉图，先放出后吸收，中间夸克动量为 $k-q$。对夸克动量 k 积分；领头幂次下 $k\simeq\xi P$。(b) 由 (a) 作 $q\to -q$、$\mu\leftrightarrow\nu$ 得到，二者之和体现交叉对称性 $T^{\mu\nu}(P,q)=T^{\nu\mu}(P,-q)$。与图 3不同，这里没有末态割线：$W^{\mu\nu}$ 由 $T^{\mu\nu}$ 在 s 道割线上的不连续性给出。



$$T^{(n)} = \oint_{C_0} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi\mathrm{i}} \frac{T(\omega)}{\omega^{n+1}}$$

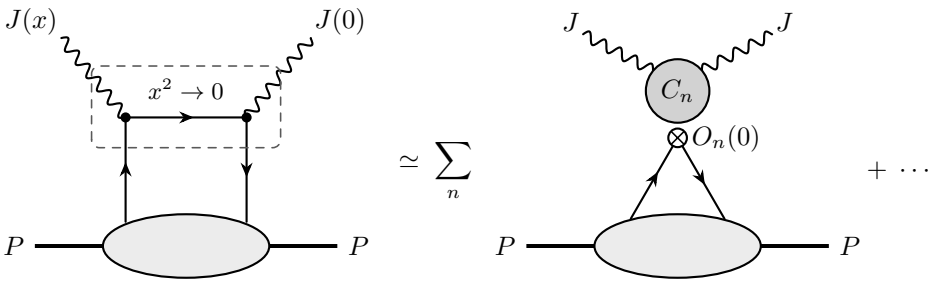
(a) 原点附近的 Taylor 系数



$$T^{(n)} = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\omega|\geq 1} \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^{n+1}} \operatorname{Disc} T(\omega)$$

(b) 围道变形到割线上

图 5: 固定 Q^2 时前向 Compton 振幅的不变振幅 $T(\omega)$（T_1 或 T_2）在复 $\omega = 1/x = 2P\cdot q/Q^2$ 平面上的解析结构。(a) T 的奇点全在实轴 $|\omega| \geq 1$ 上，即物理区 $0 < x \leq 1$ 及其交叉像（对核子靶，$\omega = \pm 1$ 处是弹性极点，非弹性割线始于 $|\omega| = 1 + [(M+m_\pi)^2 - M^2]/Q^2$；图中把二者合画为始于 ± 1 的割线），T 在 $|\omega| < 1$ 内解析；绕原点的小围道 C_0 给出 Taylor 系数 $T^{(n)}$，它们在非物理区 $|\omega| < 1$ 中由算符乘积展开计算。(b) 把 C_0 放大为半径 $R \to \infty$ 的大圆 C_R 并绕过两条割线。若 $|\omega| \to \infty$ 时 $T(\omega)/\omega^n \to 0$，大圆的贡献为零，$T^{(n)}$ 化为不连续性 $\operatorname{Disc} T(\omega) = T(\omega+\mathrm{i}0) - T(\omega-\mathrm{i}0) = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,T(\omega+\mathrm{i}0)$（$T$ 为实解析函数）沿割线的积分。由 $\mathrm{Im}\,T_i(\omega+\mathrm{i}0) = 2\pi F_i$（$\omega \geq 1$），右割线给出 $2\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-1} F_i(x)$；按交叉对称性，$T_1$ 是 ω 的偶函数、T_2 是奇函数，左割线的贡献分别是右割线的 $(-1)^n$ 倍与 $(-1)^{n+1}$ 倍。于是对偶数 n 有 $T_1^{(n)} = 4\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-1} F_1(x)$，对奇数 n 有 $T_2^{(n)} = 4\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-1} F_2(x)$，其余系数为零。



$$T\,J(x)J(0) \;\simeq\; \sum_n C_n(x^2,\mu^2)\, x_{\mu_1}\cdots x_{\mu_n}\, O_n^{\mu_1\cdots\mu_n}(0;\mu) \;+\; \cdots \qquad (x^2 \to 0)$$

图 6: 光锥算符乘积展开的图示。左：$\langle P|T\,J(x)J(0)|P\rangle$ 在 $x^2 \to 0$（而 x 本身不趋于零）时由两流之间夸克传播子的光锥奇异性主导（在动量空间中，即 $Q^2 \to \infty$ 时该传播子远离壳层），虚线框内为硬部分。右：硬部分收缩为 Wilson 系数 C_n，长程部分化为定域算符 $O_n^{\mu_1\cdots\mu_n}(0)$（$\otimes$）的强子矩阵元；$C_n(x^2,\mu^2)$ 在 $x^2 \to 0$ 时的行为为 $(x^2)^{(\tau_n-6)/2}$ 乘以对数修正（τ_n 为 O_n 的扭度），故扭度越高奇异性越弱，$\cdots$ 即表示这些高扭度项。领头项为扭度 2 的算符 $O_q^{\mu_1\cdots\mu_n} = \bar\psi\gamma^{\{\mu_1}\mathrm{i}D^{\mu_2}\cdots\mathrm{i}D^{\mu_n\}}\psi$ − (迹) 及其胶子对应物；由于协变导数，$\otimes$ 处还可连接任意多条胶子线。与短距离展开不同，光锥展开的每一扭度都含有对所有 n 的无穷求和。

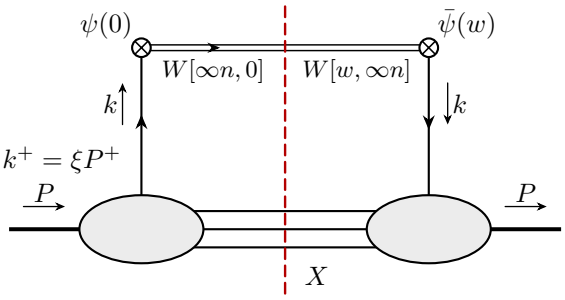
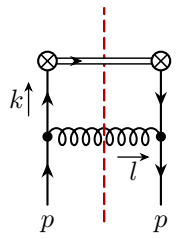
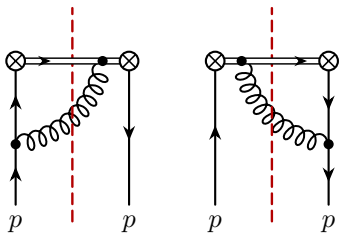


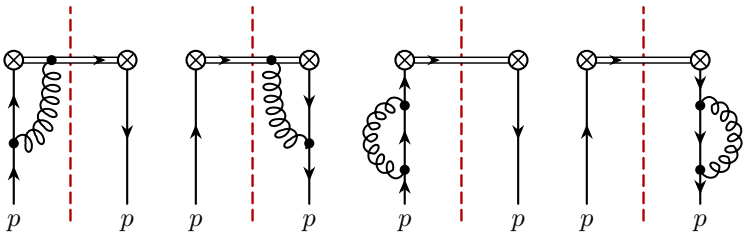
图 7: 夸克分布函数的割图表示。在定义 $f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle$（$w=w^-n$，$n$ 为满足 $n\cdot v=v^+$ 的光锥矢量）中插入末态完备集并完成 w^- 积分，得 $f_{q/H}(\xi)=\sum_X\frac12\,\delta\big(\xi P^+-(P-p_X)^+\big)\,\langle P|\bar\psi(0)W[0,\infty n]|X\rangle\,\gamma^+\,\langle X|W[\infty n,0]\psi(0)|P\rangle$。割线左侧为振幅、右侧为共轭振幅，$X$ 为穿过割线的剩余部分。两个 $\otimes$ 为非定域算符的两端，算符顶点的 Feynman 规则为 $\frac12\gamma^+\delta(k^+-\xi P^+)$（配合 $\int\mathrm{d}^4k/(2\pi)^4$，Wilson 线上无胶子附着时）；双线为 Wilson 线 $W[w,0]=W[w,\infty n]\,W[\infty n,0]$，被末态割线分为振幅中的 $W[\infty n,0]$ 与共轭振幅中的 $W[w,\infty n]$。箭头表示费米子数（色）流向。



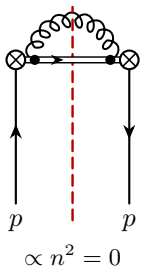
(a) 实胶子发射



(b) 夸克线与另一侧 Wilson 线间的实胶子（及镜像）



(c) 不穿过割线的虚图（两两互为镜像）



(d) Wilson 线之间的胶子

图 8: Feynman 规范下夸克中夸克分布 $f_{q/q}(\xi)$ 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图（靶为在壳夸克 p，$k^+=\xi p^+$；记号同图 7）。(a) 实胶子发射（梯形图），给出 P_{qq} 中的 $C_F(1-\xi)$；(b) 实胶子由夸克线连到割线另一侧的 Wilson 线，及其镜像；(c) 不穿过割线的虚图：夸克线—Wilson 线顶点修正（前两图）与外线自能（后两图）。(b) 与 (c) 中夸克线—Wilson 线图在 $\xi\to1$ 的端点奇异性只在实、虚之和中相消，合成 $C_F[2\xi/(1-\xi)]_+$；外线自能的紫外发散（夸克场重整化）贡献 $-\frac12C_F\delta(1-\xi)$；总和为 $P_{qq}=C_F[(1+\xi^2)/(1-\xi)]_+$。(d) 连接割线两侧 Wilson 线的胶子正比于 $n^2=0$，在 Feynman 规范中为零（同侧的 Wilson 线自能亦然）。

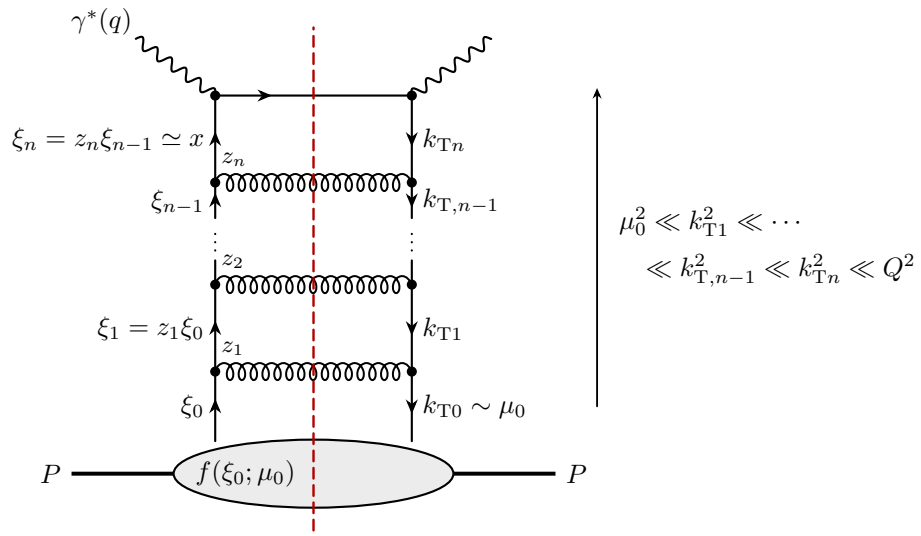
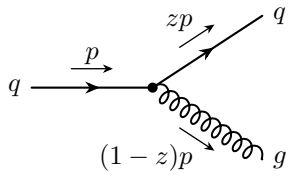
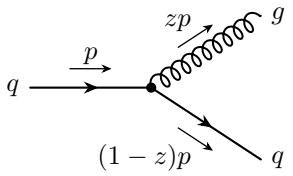


图 9: DGLAP 演化在领头对数近似下的梯形图（物理规范中的非单态部分；单态部分的竖线也可以是胶子）。自初始尺度 μ_0 的部分子分布 $f(\xi_0;\mu_0)$ 出发，第 i 个分裂顶点把动量分数由 ξ_{i-1} 变为 $\xi_i = z_i\xi_{i-1}$，同时发射一个穿过末态割线的实部分子（带走 $(1-z_i)\xi_{i-1}$）。在横动量强序 $\mu_0^2 \ll k_{\mathrm{T}1}^2 \ll \cdots \ll k_{\mathrm{T}n}^2 \ll Q^2$ 的区域，每一级给出 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\int \frac{\mathrm{d}k_{\mathrm{T}}^2}{k_{\mathrm{T}}^2} P(z_i)$，$n$ 级梯形图贡献 $\frac{1}{n!}\left(\frac{\alpha_s}{2\pi}\ln\frac{Q^2}{\mu_0^2}\right)^n$ 乘以 n 重卷积 $P\otimes\cdots\otimes P$（固定耦合）；连同提供加号分布的虚修正，对 n 求和即得领头阶 DGLAP 方程的解。



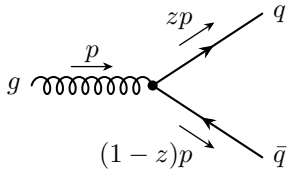
(a) $q \to qg$

$$P_{qq}(z) = C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+$$



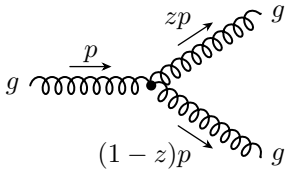
(b) $q \to gq$

$$P_{gq}(z) = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z}$$



(c) $g \to q\bar{q}$

$$P_{qg}(z) = T_F\big[z^2+(1-z)^2\big]$$



(d) $g \to gg$

$$P_{gg}(z) = 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big] + \frac{\beta_0}{2}\,\delta(1-z)$$

图 10: 领头阶分裂函数对应的四种 $1 \to 2$ 分裂。动量为 p 的母部分子 j（左）分裂为携带加号动量 zp^+ 的部分子 i（右上）与携带 $(1-z)p^+$ 的部分子（右下）；动量箭头旁的 zp、$(1-z)p$ 只标出沿共线方向的动量分数（略去横动量）。$P_{ij}(z)$ 是 DGLAP 方程 $\partial f_i/\partial \ln \mu^2 = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j P_{ij} \otimes f_j$ 中 $j \to i$ 的领头阶核；$[\cdot]_+$ 为加号分布，$C_F[(1+z^2)/(1-z)]_+ = C_F[(1+z^2)/(1-z)_+ + \frac{3}{2}\delta(1-z)]$，$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$。(c) 中 P_{qg} 对每一味夸克与反夸克分别计入；反夸克线上的箭头（费米子数流向）指向顶点，其动量 $(1-z)p$ 则向外。

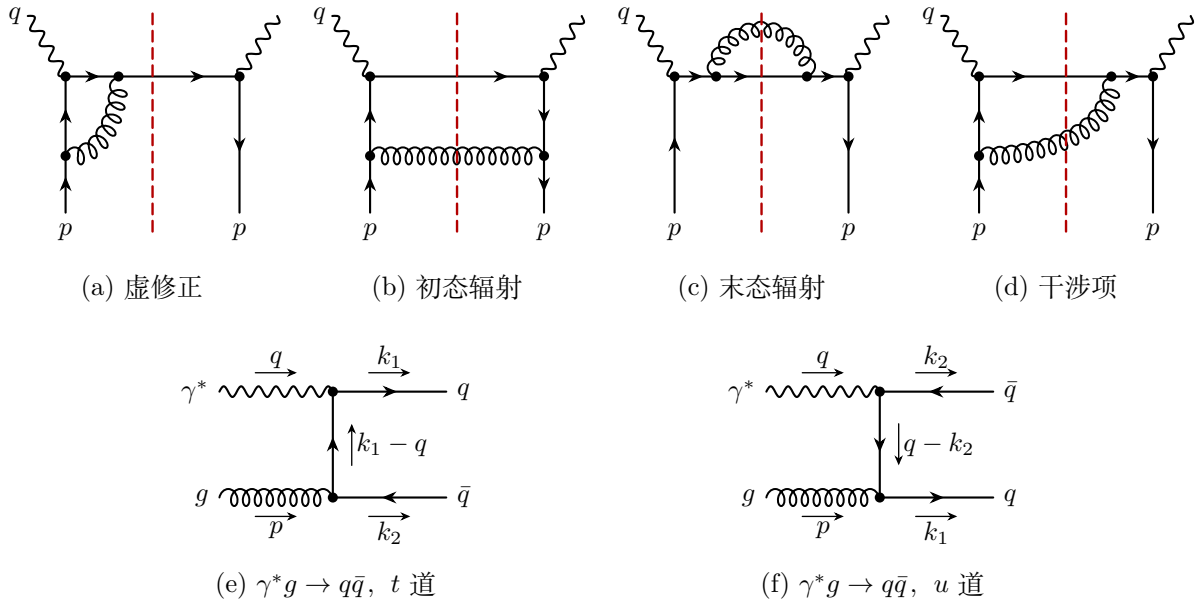


图 11: DIS 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的部分子图。(a)–(d) 为 $\gamma^* q$ 道的割图（左侧为振幅，右侧为共轭振幅）：(a) 一圈顶点修正与树图的干涉（外线自能在维数正规化中无标度，未画出）；(b) 初态辐射的平方；(c) 末态辐射的平方；(d) 初态辐射与末态辐射的干涉。(a) 与 (d) 各有一个未画出的镜像图（左右互换，即取复共轭），须一并计入。(e)、(f) 为玻色子—胶子聚合 $\gamma^* g \to q\bar{q}$ 的两个振幅图：虚光子分别与夸克、反夸克耦合，内线动量分别为 $k_1 - q$ 与 $q - k_2$，传播子分母为 $\hat{t} = (q - k_1)^2$ 与 $\hat{u} = (q - k_2)^2$；反夸克线上的箭头为费米子数流向，其动量 k_2 向外。两图之和的平方给出胶子道系数函数。

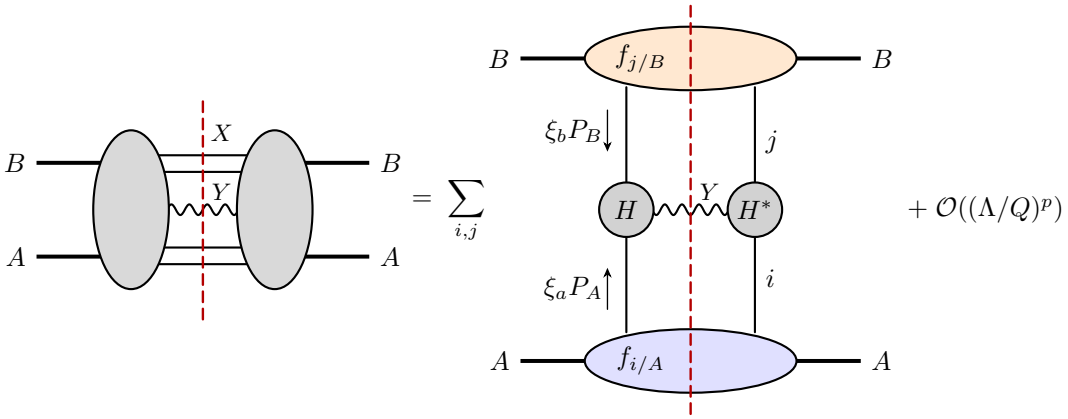


图 12: 强子—强子碰撞 $A + B \to Y + X$ 中共线因子化的图示（Y 为被观测的硬末态，例如 Drell–Yan 过程中的 $\gamma^* \to \ell^+\ell^-$）。左：完整的割图，$X$ 为未观测末态。右：领头幂次下，割图分解为强子 A、B 的部分子分布 $f_{i/A}(\xi_a;\mu)$、$f_{j/B}(\xi_b;\mu)$（割图形式见图 7，剩余部分包含在其中）与可微扰计算的硬部分 H_{ij}（由振幅 H 与共轭振幅 H^* 组成，Y 穿过割线），二者通过部分子动量分数 ξ_a、ξ_b 的卷积相连：$\sigma = \sum_{i,j} H_{ij} \otimes f_{i/A} \otimes f_{j/B} + \mathcal{O}((\Lambda/Q)^p)$。软胶子与 Glauber 胶子的交换在单举截面中相消（对 Drell–Yan 过程这一步只有全阶论证），因此右图中没有软因子。